

三階行列式

重點整理

- **三階行列式的角色**：它是外積和混合積在計算上的代數表示。
- **展開方法**：可沿某一列或某一行展開，也可用熟悉的對角線記法輔助運算。
- **換列換行的性質**：互換兩列或兩行會變號；若兩列（或兩行）成比例，值就為 0。
- **提出公因數**：某一列（或某一行）同乘常數，整個行列式就同乘那個常數。
- **線性性質**：對某一列（或某一行）做線性組合時，行列式的值會跟著對應變化。
- **判斷是否為零**：行列式為 0 往往代表向量共面、方程組不唯一或矩陣不可逆。
- **計算提醒**：三階行列式最容易錯在符號順序，展開時一定要顧正負號。